Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ
Лабораторная работа № 1

по курсу «Методы вычислений»
на тему: «Метод поразрядного поиска»
Вариант № 8

Выполнили: Салженикин Д.А.

Группа: ИУ7-21М

Проверил: Власов П.А.

Работа выполнена:

Отчет сдан:

Оценка:

Москва – 2026

1. Теоретическая часть

Цель работы: изучение метода поразрядного поиска для решения задачи одномерной минимизации.

Задание:

1. Реализовать метод поразрядного поиска в виде программы на ЭВМ.
2. Провести решение задачи:

$$\begin{cases} f(x) \to min, \\ x \in [a, b] \end{cases} \quad (1)$$

3. организовать вывод на экран графика целевой функции, найденной точки минимума ($x^*,\ f(x^*)$) и последовательности точек($x_i,\ f(x_i)$), приближающих точку искомого минимума (для последовательности точек следует предусмотреть возможность «отключения» вывода ее на экран).

Таблица 1 — Данные индивидуального варината

№ вар.	Целевая функция $f(x)$	[a, b]
6	$arcsim\left(\frac{35x^2 - 30x + 9}{20}\right) + cos\left(\frac{10x^3 + 185x^2 + 340x + 103}{50x^2 + 100x + 30}\right) + 0{,}5$	[0,1]

2. Краткое описание метода поразрядного поиска

Метод поразрядного поиска является усовершенствованием метода перебора для уменьшения числа обращений к целевой функции.

Основная идея: на начальном этапе, используя сравнительно большой шаг, определяют примерную локализацию точки минимума. Далее в полученной окрестности значение точки минимума уточняют с использованием более мелкого шага (как правило, уменьшенного в 4 раза). В основе метода лежит известное свойство унимодальных функции: если $x_1 < x_2$, то

$$\begin{aligned} f(x_1) \leq\ f(x_2) &\Longrightarrow x^* \in [a, x_2] \\ f(x_1) >\ f(x_2) &\Longrightarrow x^* \in [x_1, b] \end{aligned} \quad (2)$$

Схема рассматриваемого метода представлена на рисунке 1.

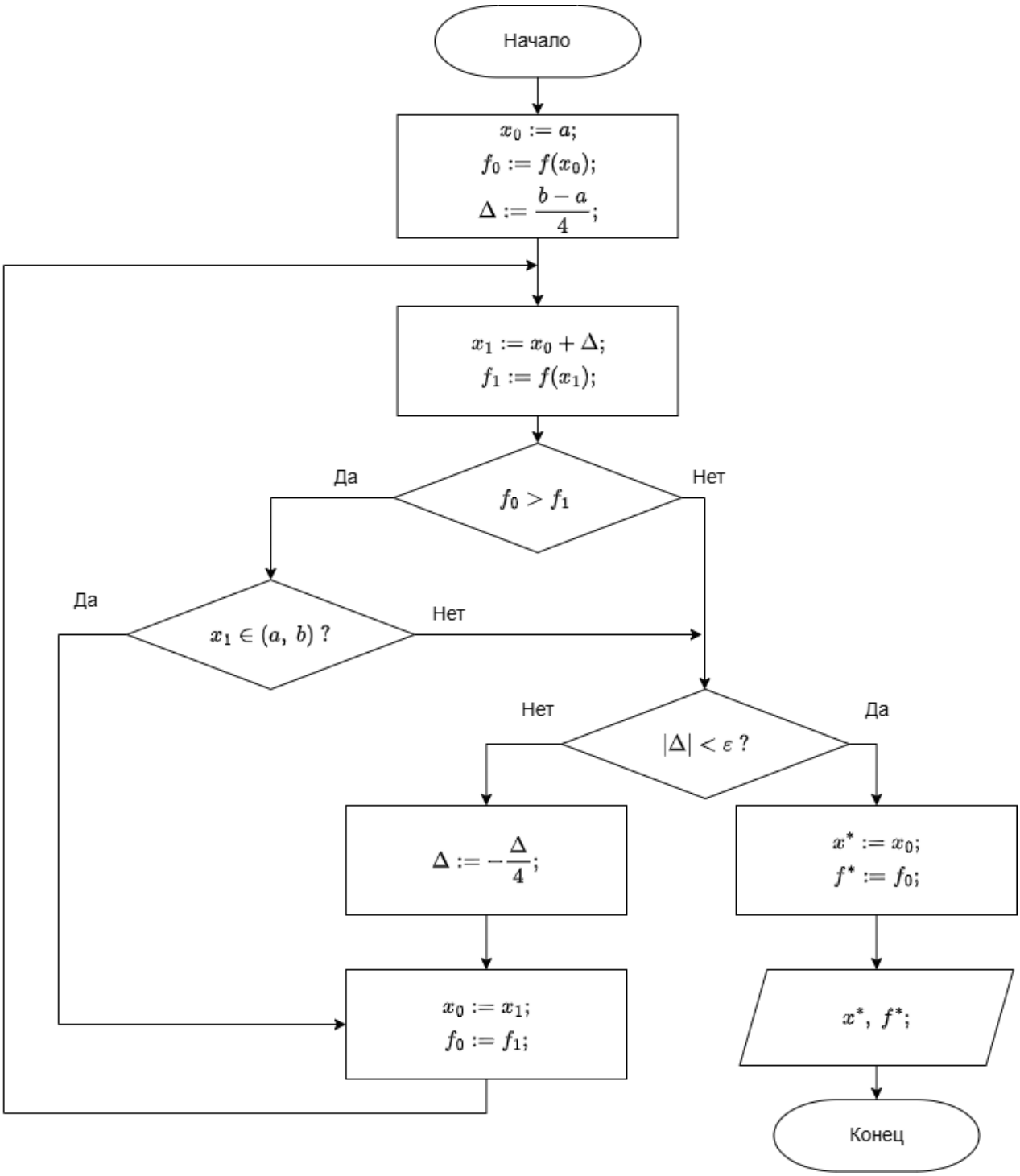


Рисунок 1 — Схема алгоритма метода поразрядного поиска

3. Практическая часть

В листинге 1 представлен код программы.

Листинг 1 — Код прораммы

```
function lab_01()
    clc();

    debugFlg = true;
    delay = 0;
    a = 0;
    b = 1;
    eps = 0.0001;

    fplot(@f, [a, b]);
    hold on;

    [xStar, fStar] = bitwiseSearch(a, b, eps, debugFlg, delay);
    scatter(xStar, fStar, 'r', 'filled');
end

function [x0, f0] = bitwiseSearch(a, b, eps, debugFlg, delay)
    i = 1;
    x0 = a;
    f0 = f(x0);
    delta = (b - a) / 4;

    if debugFlg
        fprintf('N = %2d:   x0 = %.10f;   f(x0) = %.10f;\n', i,
x0, f0);
    end

    plot_x = [];
    plot_f = [];
    while true
        i = i + 1;
        x1 = x0 + delta;
        f1 = f(x1);
```

```
        if debugFlg
            fprintf('N = %2d:   x1 = %.10f;   f(x1) = %.10f;\n',
i, x1, f1);

            plot_x(end + 1) = x1;
            plot_f(end + 1) = f1;

            plot(plot_x, plot_f, '*k');
            plot(x1, f1, '*r');

            pause(delay);
        end

        if f0 > f1
            if x1 <= a || x1 >= b
                if abs(delta) < eps
                    break;
                else
                    delta = - delta / 4;
                end
            end

            x0 = x1;
            f0 = f1;
        else
            if abs(delta) < eps
                break;
            else
                delta = - delta / 4;
            end

            x0 = x1;
            f0 = f1;
        end
    end
```

```
    fprintf('\nОтвет:   x* = %.10f;   f(x*) = %.10f.\n', x0, f0);

    if debugFlg
        plot(plot_x, plot_f, '*k');
    end
end

function y = f(x)
    y = asin((35.* power(x, 2) - 30.*x + 9) ./ 20) + cos((10.*
power(x, 3) + 185.* power(x, 2) + 340.*x + 103) ./ (50.* power(x,
2) + 100.*x + 30)) + 0.5;
end
```

В таблице 2 представлены результаты расчетов для задачи из индивидуального варианта.

Таблица 2 — Результаты расчетов для задачи индивидуального варианта

№ п/п	ε	N	x^*	$f(x^*)$
1	0,01	20	0.4179687500	-0.3224623478
2	0,0001	35	0.4176635742	-0.3224625475
3	0,000001	51	0.4176340103	-0.3224625490